

УДК:616.33-006.6:615-073.75

^{1,2}ZH.ZH. Zholdybay, ¹D.M. Zhetpisova, ¹A.Y.Kozhabekova, ¹G.S. Akhmetova, ^{1,2}Zh.K.Zhakenova¹Kazakh Institute of Oncology and Radiology²Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Capabilities of computer tomography in gastric cancer diagnostics

Abstract. Early diagnostics of gastric cancer (GC) remains a vital problem of today. This study was done to define the relevance and potential of computer tomography (CT) in diagnostics of GC. The study group consisted of 59 patients at the mean age of 59.8 with primary diagnosed GC. They underwent CT before surgery to determine the prevalence of the process. The CT results were analyzed by the process localization, tumor growth form, visualization of regional lymph nodes, CT-semiology of GC, invasion of the adjacent organs, and the presence of distant metastases. The CT showed the prevalence of endophytic GC growth form (46 cases, 78%) over the mixed (11, 19%) and exophytic forms (2, 3%). In most cases, GC was observed in the stomach body (49%). The augmentation of regional lymph nodes was revealed in 47.4% of GC cases. The adjacent organs were invaded in 5 (8.5%) cases, with liver metastases in 2 (3.4%) cases. In 11.9% of cases, CT allowed to review the stage of the process and treatment strategy.

CT is the method of choice for the staging of gastric cancer.

Keywords: computer tomography, gastric cancer.

Relevance. Gastric cancer (GC) ranks five in the world among other cancers. 951,000 new cases of GC were registered in 2012 accounting for 7% of all malignances. GC is the third cause of cancer mortality worldwide after lung and liver cancers [1, 2]. In 2014, GC ranked fourth in Kazakhstan among all cancers and second in the structure of cancer mortality [3]. GC has a high recurrent rate and a low five-year survival index worldwide (about 25-30% in 2012), as well as in Kazakhstan (46% in 2014).

Early diagnostics of GC remains a vital problem of today. The main diagnostic technique is esophagogastroscope followed by biopsy [5]. The radiological methods of GC diagnostics include X-ray imaging, stomach CT or MRI [6]. Standard 2D-mode CT programs provide only 20-56% sensibility of CT in GC diagnostics therefore today CT is not used for primary radiological diagnostics of GC but is the method of choice mainly for the staging of GC [5].

The presented study was done to define the potential of CT in diagnosing the GC.

Material and methods. 122 patients with histologically verified malignant neoplasm of stomach underwent stomach CT in Kazakh Institute of Oncology and Radiology from Jan. 01, 2015 till Nov. 01, 2016. Of them, 63 (51.6%) patients with previously established GC passed CT repeatedly so they were not included in the research.

The study group consisted of 59 patients at the mean age of 59.8 with primary diagnosed GC. All patients previously underwent esophagogastroscope followed by biopsy and were diagnosed

with GC. They underwent CT before surgery to determine the prevalence of the process. The CT results were analyzed by the process localization, tumor growth form, visualization of regional lymph nodes, CT-semiology of GC, invasion of the adjacent organs, and the presence of distant metastases.

The examination was done using the computer tomographic scanner LightSpeedVCT (GE) with oral and intravenous administration of a contrast agent (visipack, ultrawhist). The CT research was conducted in the axial plane with the subsequent re-formatting in the sagittal and frontal planes.

Results. The CT results were analyzed by the process localization, tumor growth form, and visualization of regional lymph nodes. Figure 1 provides the distribution of GC cases by growth form according to CT.

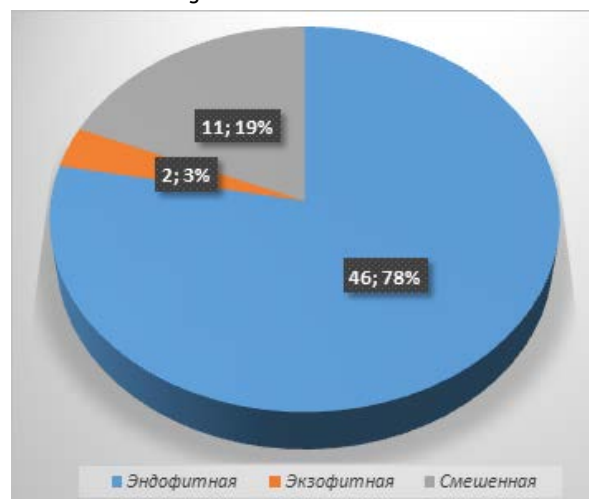


Figure 1 - Distribution of GC cases by growth form according to CT

As shown in Fig. 1, endophytic growth form (46 cases, 78%) prevailed over the mixed (11, 19%) and exophytic forms (2, 3%).

Figure 2 shows the distribution of GC cases by localization of the process according to stomach CT.

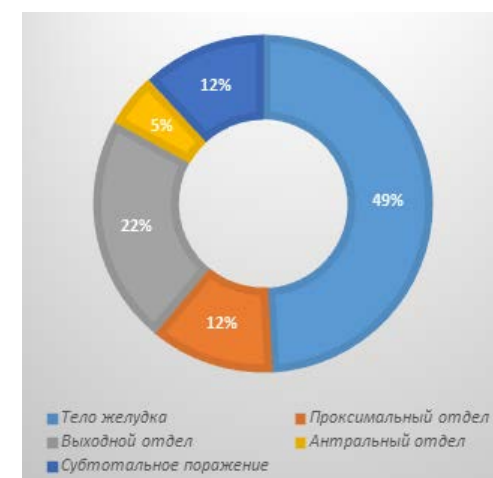


Figure 2 - Distribution of GC cases by process localization according to CT

In most cases, GC was localized in the stomach body (49%). Localization in the pylorus was 2.2 times less often (22%), even more rarely - in proximal section (12% cases), with the least number of cases in antral section (5%). Subtotal lesion of stomach was observed in 12% of cases.

Figure 3 provides the results of analyses of enlarged regional lymph nodes in GC patients on CT-slices.

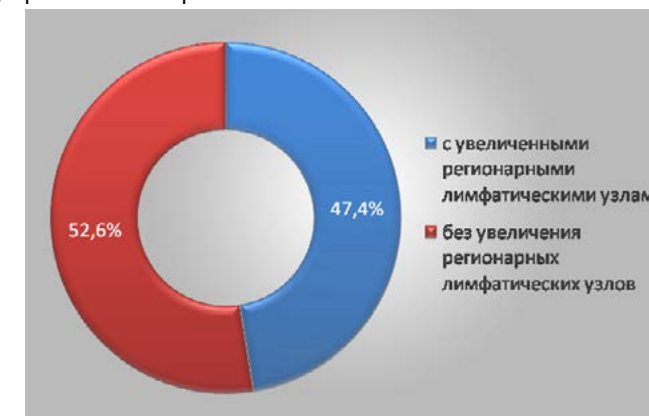


Figure 3 - Involvement of regional lymph nodes during GC according to CT

The CT of stomach and abdominal organs showed the augmentation of regional lymph nodes in 47.4% (28) of GC cases. In 52.6% of cases, the lymph nodes were not visualized.

CT semiology of GC was studied to analyze the frequency of the following symptoms on CT-slices of GC patients: the thickening of the stomach wall, the pathological reorganization of relief, the unevenness and blurring of stomach contours. All 59 (100%) patients had thickened stomach walls, the unevenness and blurring of stomach contours was observed in 41 (69.5%) cases while the pathological reorganization of relief was rare on CT-slices and was found only in 9 (15.3%) cases. The maximum thickness of stomach wall at GC reached 3.2 cm according to CT.

The stomach CT allowed analyzing invasion of gastric tumor process in adjacent organs and the presence of metastatic process in the abdominal organs, retroperitoneal space and bone structures. The adjacent organs were invaded in 5 (8.5%) cases, with liver metastases in 2 (3.4%) cases.

Conclusion. In 11.9% of cases, CT allowed to review the stage of the process and treatment strategy. CT is the method of choice for the staging of gastric cancer.

Список литературы

1. Ferlay J., Soerjomataram I., Dikshit R., et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. // Int J Cancer. 2015; N136. – P. E359-E386.
2. Kim S.J., Cho Y.S., Moon S.H. et al. Primary Tumor 18F-FDG Avidity Affects the Performance of 18F-FDG PET/CT for Detecting Gastric Cancer Recurrence. // J Nucl Med 2016; 57:544–550. He M.M., Wu W.J., Wang F., et al. S-1-based chemotherapy versus capecitabine-based chemotherapy as first-line treatment for advanced gastric carcinoma: a meta-analysis // PLoS One. -2013.-N 8: e82798. Doi: 10.1371/journal.pone.0082798.
3. Indicators of oncology services of Kazakhstan for 2009, 2011, and 2012 (statistical data). Resp. Eds. S.D. Seytkazina et al. – Almaty, 2010, 2012, 2013.
4. National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER 18: 2005-2011). Statfact sheets: stomach cancer, <http://seer.cancer.gov/statfacts/html/stomach.html>.
5. Kim J.H., Eun H.W., Choi J.H. et al. Diagnostic Performance of Virtual Gastroscopy Using MDCT in Early Gastric Cancer Compared with 2D Axial CT: Focusing on Interobserver Variation. // AJR 2007; 189:299–305.
6. Dumansky Yu.V., Stepko V.A., Sinyachenko O.V. Risk factors for fatal complications in the early postoperative period in patients with cancer of gastroesophageal area. // Clinical Surgery 2016; 2:5-7.

ТҰЖЫРЫМ

^{1,2}**Ж.Ж. Жолдыбай, ¹Д.М. Жетписова,
¹А.Е. Кожабекова, ¹Г.С. Ахметова,
^{1,2}Ж.К. Жакенова**

¹Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

²С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Асқазан қатерлі ісігінің диагностикасындағы компьютерлік томографияның мүмкіндіктері

Бұл жұмыста асқазан қатерлі ісігінің диагностикасындағы компьютерлік томографияның өзектілігі және мүмкіндіктері сипатталған. Асқазан қатерлі ісігімен ауратын 122 науқасқа асқазанның КТ зерттеуі жасалып, оның ішінде алғаш анықталған асқазан қатерлі ісігімен 59 науқасқа жынысы, жасы, процестің орналасуы, өсу түрі, процестің жайылуы және ілеспелі ауруы бойынша талдау жасалды. Зерттеу жұмысында көрнекі құралдар қолданылды.

Түйінді сөздер: компьютерлік томография, қатерлі ісік, асқазан.

АННОТАЦИЯ

^{1,2}**Ж.Ж. Жолдыбай, ¹Д.М. Жетписова,
¹А.Е. Кожабекова, ¹Г.С. Ахметова, ^{1,2}Ж.К.
Жакенова**

¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

²Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Возможности компьютерной томографии в диагностике рака желудка

Ранняя диагностика РЖ остается главной проблемой сегодня. С целью определения возможностей КТ в диагностике РЖ и было предпринято данное исследование.

Ключевые слова: компьютерная томография, рак желудка.

УДК: 616.33-006.6

Олжаев С.Т., Сейсембаев М.А., Лазарев А.Ф.

ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер», г. Алматы, Республика Казахстан

НУО Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы, Республика Казахстан

³Алтайский филиал Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, г. Барнаул, Российская Федерация

Нарушения функционального состояния сосудистого эндотелия у больных раком желудка и их коррекция

Аннотация. В целях определения результатов применения способа коррекции нарушений функций эндотелия было обследовано 122 оперированных больных со II и III клинической стадиями рака желудка. Все больные подвергались радикальному хирургическому лечению. Исследованы показатели функции эндотелия и содержание циркулирующих эндотелиоцитов. Выявлено, что применение L-аргинина и ингибитора АПФ обеспечивает снижение степени эндотелиальной дисфункции и повреждение эндотелия, что коррелирует со снижением частоты послеоперационных осложнений, поздних осложнений в виде развития рецидивов и метастазов и неблагоприятных исходов.

Ключевые слова: рак желудка; дисфункция эндотелия; коррекция; клинические исходы

Введение. Эндотелиальная дисфункция – универсальный механизм развития патологических процессов, оказывающий влияние на течение и исход всех форм заболеваний человека [1,2]. При злокачественных новообразованиях наиболее изучено воздействие эндотелиальных факторов на процесс развития опухолей посредством продукции факторов сосудистого роста, которые обуславливают процесс неоваскуляризации новообразования [3,4].

Однако как в патогенезе, так и при лечении опухолей существенную роль могут играть другие механизмы воздействия эндотелия, в частности, на состояние системного и местного кровообращения и гемостаз [5]. Известно, что исход заболевания у онкологических больных часто определяется сопутствующей патологией, прогрессирование которой ассоциировано непосредственно с неоплазией или с риском развития тромбозов [6].

И те, и другие аспекты весьма существенны при оперативном лечении рака, поскольку проведение вмешательства усугубляет эндотелиальную дисфункцию и стимулирует связанные с ней патофизиологические изменения.

Существующие способы медикаментозной коррекции функции эндотелия в онкологии предусматривают только воздействие на эффекты факторов роста сосудов, но не на сосудодвигательные и протромботические механизмы. Мы полагаем, что нормализация последних позволит снизить риск развития послеоперационных осложнений и улучшить течение периода реабилитации.

Цель исследования: определить результаты применения способа коррекции нарушений функций эндотелия сочетанием L-аргинина и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента у оперированных больных раком желудка.

Материалы и методы исследования. Осуществлено комплексное обследование 122 больных со II и III клинической стадиями рака желудка (62 и 60 пациентов соответственно), в том числе, 87 мужчин и 35 женщин в возрасте от 41 до 70 лет (средний возраст 64,2±2,3 года).

Все больные подвергались радикальному хирургическому лечению в виде операций гастрэктомии или субтотальной резекции желудка с лимфодиссекцией в объеме D2.

Из исследования были исключены пациенты с тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями. Обязательным критерием включения было наличие информированного согласия на осуществление дополнительных методов консервативного лечения и на анонимное использование полученных данных в научном исследовании.

Все больные были распределены на 2 группы в зависимости от наличия дополнительной терапии в периоперационном периоде, направленной на коррекцию эндотелиальной дисфункции (основная – 54, сравнения – 68 больных). Между пациентами выделенных групп не было существенных различий по возрасту, полу, стадии новообразования, локализации опухоли в желудке, тяжести состояния в предоперационном периоде, сопутствующим заболеваниям и проведенным оперативным вмешательствам.

В качестве контрольной группы обследованы 40 практически здоровых лиц в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 57,3±2,0 года).

Исследованы показатели функции сосудистого эндотелия: содержание десквамированных (циркулирующих) эндотелиоцитов в крови (ЦЭ), концентрация фактора вон Виллебранда (ФВ) в плазме и степень эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) [7].

Клинические результаты рассматривались в плане выявления осложнений в раннем послеоперационном периоде (гнойно-септические, тромботические) и при проспективном наблюдении сроком 2,1±0,1 года в основной группе и 2,0±0,2 года – в группе сравнения.